



18.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 1

1. Wśród 9 monet jedna jest fałszywa. Jest ona lżejsza od monet prawdziwych. Wykryć monetę za pomocą dwóch waseń na wadze szalkowej bez używania odważników.
2. Czy istnieje trójkąt prostokątny, którego wszystkie długości boków są liczbami pierwszymi? Odpowiedź uzasadnij.
3. Punkt P leży na przekątnej AC kwadratu $ABCD$. Punkty Q i R są rzutami prostokątnymi punktu P odpowiednio na proste CD i DA . Wykazać, że $BP = RQ$.
4. Dane są liczby rzeczywiste x, y, z takie, że $0 < x, y, z < 1$. Pokazać, że $xyz + (1 - x)(1 - y)(1 - z) < 1$.

